Лабораторная работа № 7

Анализ файловой системы Linux

Чжу Ино

2026-10-14

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Ознакомление с файловой системой Linux
- Приобретение навыков работы с файлами и каталогами

Задачи

- Изучить команды для работы с файлами
- Освоить копирование, перемещение, переименование
- Изучить права доступа и `chmod`
- Проанализировать файловую систему

Раздел 3

Теоретические сведения

Команды для файлов

- `touch` — создание
- `cat` — просмотр
- `less` — постраничный просмотр
- `head`, `tail` — первые/последние строки

Копирование и перемещение

- `cp` — копирование
- `cp -r` — рекурсивное копирование
- `mv` — перемещение и переименование

Права доступа

- `r` — чтение
- `w` — запись
- `x` — выполнение
- `chmod` — изменение прав

Анализ файловой системы

- `mount`
- `df -h`
- `cat /etc/fstab`
- `fsck`

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Создание и просмотр файла

```
touch abc1
echo "hello world" > abc1
cat abc1
```



Рисунок 1: touch cat

Постраничный просмотр

```
less abc1
```



Рисунок 2: less

head и tail

```
head abc1
tail abc1
```



Рисунок 3: head tail

Копирование файла

```
cp abc1 april
cp abc1 may
```

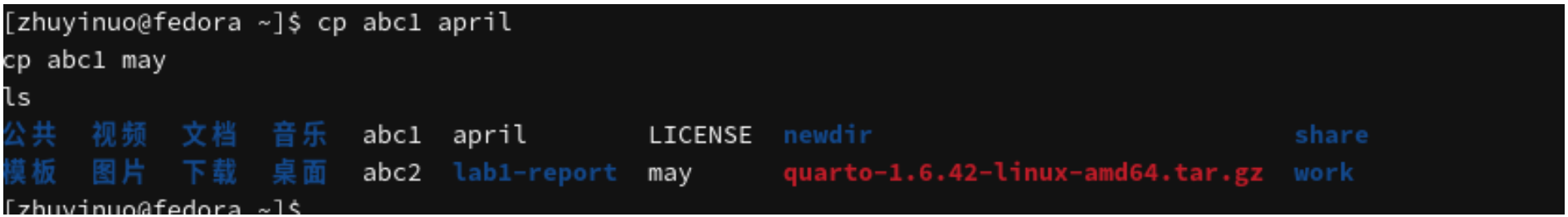


Рисунок 4: cp

Копирование каталога

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
cp -r monthly.00 /tmp
```



Рисунок 5: cp -r

Переименование и перемещение

```
mv april july
mv july monthly.00
mv monthly.00 monthly.01
mkdir reports
mv monthly.01 reports
```

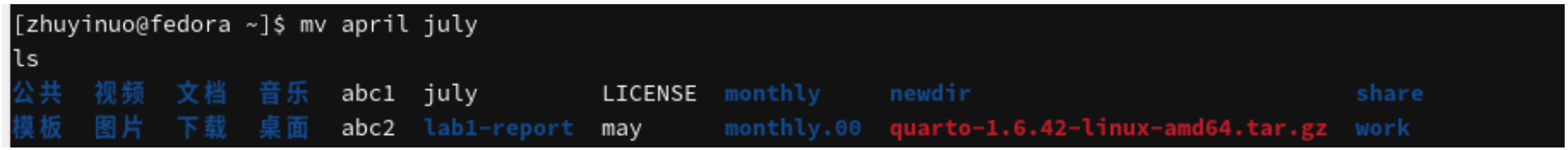


Рисунок 6: mv

chmod

```
chmod u+x abc1
chmod 755 may
ls -l abc1 may
```

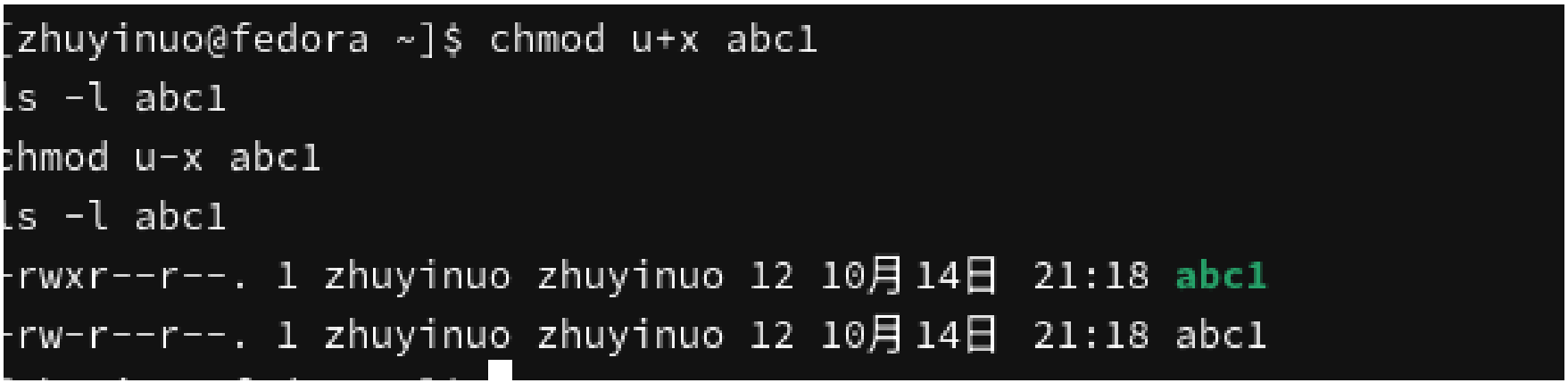


Рисунок 7: chmod

Файловая система

```
mount | head -20
df -h
cat /etc/fstab
```

```
ugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
ebugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
racefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024
mode=700,inode64,noswap)
mpfs on /run/credentials/systemd-network-generator.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_in
des=1024,mode=700,inode64,noswap)
文件系统        大小  已用  可用 已用% 挂载点
dev/sda3         80G  5.7G   73G    8% /
evtmpfs         957M     0  957M    0% /dev
mpfs            978M  8.0K  978M    1% /dev/shm
mpfs            392M  1.3M  390M    1% /run
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
mpfs            978M  3.4M  975M    1% /tmp
dev/sda3         80G  5.7G   73G    8% /home
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
dev/sda2        974M  318M  589M   36% /boot
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
mpfs            1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
mpfs            196M  148K  196M    1% /run/user/1000
ab2-report      200G  183G   18G   92% /media/sf_lab2-report
ab3-report      200G  183G   18G   92% /media/sf_lab3-report
ab4-report      200G  183G   18G   92% /media/sf_lab4-report
ab5-report      200G  183G   18G   92% /media/sf_lab5-report
ab6-report      200G  183G   18G   92% /media/sf_lab6-report
```

Раздел 5

Результаты

Результаты работы

- Изучены команды работы с файлами
- Освоены копирование, перемещение, переименование
- Изучены права доступа и `chmod`
- Проанализирована файловая система

Раздел 6

Заключение

Главный вывод

Изучена файловая система Linux, освоены команды работы с файлами и каталогами, права доступа, анализ файловой системы.